

Lista de Exercícios de Fixação

1. Explique a diferença entre o Business Model Canvas e o Lean Startup. Como cada um pode ser utilizado no planejamento de um sistema?

- Business Model Canvas (BMC): é uma ferramenta de planejamento estratégico que descreve, em nove blocos, como um negócio cria, entrega e captura valor. É mais estático - serve para mapear e visualizar o modelo de negócio de forma completa antes ou durante a execução.
- Lean Startup: é uma metodologia de desenvolvimento de negócios baseada em ciclos rápidos de construção, medição e aprendizado (Build-Measure-Learn). É dinâmica - serve para validar hipóteses do modelo de negócio com o menor custo e tempo possíveis.

No planejamento de um sistema: o BMC ajuda a definir o público-alvo, a proposta de valor e os canais antes de começar o desenvolvimento. O Lean Startup orienta como lançar versões incrementais (MVPs) e ajustar o sistema com base em feedback real dos usuários.

2. No contexto de um sistema de gerenciamento de estoque para pequenas empresas, preencha os nove blocos do Business Model Canvas com informações que fariam sentido para esse tipo de sistema.

- Segmentos de Clientes: pequenos comerciantes (mercearias, farmácias, lojas de roupas) sem sistema de gestão automatizado.
- Proposta de Valor: controle de estoque simples, rápido e acessível, com alertas de reposição automáticos.
- Canais: site, lojas de aplicativos (App Store, Google Play), indicações entre comerciantes.
- Relacionamento com Clientes: suporte por WhatsApp, tutoriais em vídeo, comunidade online de usuários.
- Fontes de Receita: assinatura mensal com planos básico e premium.
- Recursos-Chave: plataforma de software, equipe de desenvolvimento e suporte.
- Atividades-Chave: desenvolvimento e manutenção do sistema, atendimento ao cliente, marketing digital.
- Parcerias Principais: integradores de pagamento, plataformas de e-commerce, associações de pequenos comerciantes.
- Estrutura de Custos: infraestrutura de nuvem, salários da equipe, marketing e suporte ao cliente.

3. Descreva como o ciclo Build-Measure-Learn da Lean Startup pode ser aplicado ao desenvolvimento de um aplicativo de saúde.

- Build (Construir): desenvolver um MVP do aplicativo com apenas a funcionalidade principal, por exemplo, o registro diário de sintomas pelo paciente e o envio automático para o médico.
- Measure (Medir): coletar dados reais de uso — quantos usuários registraram sintomas diariamente, quantos médicos visualizaram os relatórios, qual foi a taxa de retenção após 30 dias.

- Learn (Aprender): analisar os dados e os feedbacks dos usuários para identificar o que está funcionando e o que precisa ser melhorado. Por exemplo, se poucos médicos visualizam os relatórios, talvez o formato não seja prático para a rotina deles.

O ciclo se repete continuamente, permitindo evoluir o aplicativo de forma orientada por evidências e não por suposições.

4. Explique o que é o MVP e por que ele é importante para o desenvolvimento de sistemas. Dê exemplos práticos.

O MVP (Produto Mínimo Viável) é a versão mais simples de um produto que permite validar a hipótese central do negócio com usuários reais, gastando o mínimo de recursos possível. Sua importância está em:

- Redução de risco: evita investir meses de desenvolvimento em funcionalidades que o usuário não precisa.
- Aprendizado rápido: feedback real de usuários vale mais do que qualquer pesquisa de mercado teórica.
- Agilidade: permite pivotar (mudar de direção) antes de comprometer recursos significativos.

Exemplos práticos:

- Uma plataforma de cursos online lança com apenas um curso e funcionalidades básicas de inscrição e visualização de vídeo, antes de construir toda a infraestrutura de certificados, fóruns e gamificação.
- Um app de delivery começa operando em um único bairro, com pedidos por WhatsApp, antes de desenvolver o aplicativo completo.

5. Desenvolva uma ideia de software para resolver um problema do dia a dia. Descreva como você aplicaria a validação de ideias e a prototipagem para garantir o sucesso da ideia.

Ideia: aplicativo para encontrar e reservar vagas de estacionamento em tempo real em centros urbanos.

Validação da ideia:

- Entrevistar motoristas sobre quanto tempo perdem procurando vaga e quanto pagariam por uma solução.
- Criar uma landing page descrevendo o produto e medir quantas pessoas se cadastram para acesso antecipado.

Prototipagem:

- Criar um protótipo de baixa fidelidade no Figma com as telas principais: mapa com vagas disponíveis, reserva e pagamento.
- Testar com 10 usuários potenciais, observando onde encontram dificuldade na navegação.
- Iterar o design antes de escrever uma linha de código, economizando tempo e recursos.

6. Pesquise um case de sucesso de uma startup que utilizou o conceito de MVP. Explique como isso ajudou a empresa a validar sua ideia e alcançar o sucesso.

Case: Airbnb.

O MVP do Airbnb foi extremamente simples: os fundadores montaram um site básico oferecendo colchões infláveis (air mattresses) em seu próprio apartamento em São Francisco durante uma conferência, quando os hotéis estavam lotados. O objetivo era apenas testar se alguém pagaria para ficar na casa de um desconhecido.

Como o MVP validou a ideia:

- Confirmou que havia demanda real por acomodações alternativas a hotéis.
- Permitiu entender as necessidades dos primeiros hóspedes sem construir uma plataforma completa.
- Gerou aprendizados sobre precificação, fotos de qualidade e confiança entre anfitriões e hóspedes.

Resultado: com base nesses aprendizados, o Airbnb evoluiu para uma plataforma global com milhões de acomodações em mais de 190 países.

7. Crie um esboço de um protótipo para um sistema de gestão de tarefas e descreva como você o apresentaria aos usuários para obter feedbacks.

Esboço do protótipo (sistema de gestão de tarefas):

- Tela 1 - Dashboard: lista de tarefas do dia agrupadas por prioridade (Alta, Média, Baixa) com indicador visual de progresso.
- Tela 2 - Criar tarefa: formulário com título, descrição, data de vencimento, prioridade e responsável.
- Tela 3 - Kanban: visualização das tarefas por colunas (A Fazer, Em Andamento, Concluído) com drag and drop.

Como apresentar para obter feedbacks:

- Conduzir testes de usabilidade com 5 a 8 usuários, pedindo que realizem tarefas específicas (ex.: criar uma tarefa e movê-la para 'Em Andamento') enquanto verbalizamos o que estão pensando (técnica think-aloud).
- Ao final, aplicar um questionário curto (5 perguntas) sobre clareza da interface, facilidade de uso e funcionalidades que sentiram falta.

8. Explique como você utilizaria a prototipagem para reduzir riscos em um projeto de desenvolvimento de software.

A prototipagem reduz riscos ao permitir identificar e corrigir problemas de design, fluxo e usabilidade antes de investir no desenvolvimento completo. As etapas seriam:

- Protótipo de papel (baixa fidelidade): esboços manuais das telas principais para validar o fluxo geral com a equipe e stakeholders. Custo próximo de zero, alterações em minutos.
- Protótipo digital interativo (média fidelidade): criado em Figma ou Adobe XD, simula a navegação real sem código. Permite testes de usabilidade com usuários antes de qualquer desenvolvimento.
- MVP (alta fidelidade / funcional): versão mínima com as funcionalidades essenciais em código, lançada para um grupo restrito de usuários reais para validação em ambiente real.

Cada etapa filtra problemas antes que se tornem custosos, reduzindo retrabalho e alinhando o produto às expectativas dos usuários.

9. Descreva um exemplo fictício de um produto digital que poderia ser desenvolvido usando o modelo Lean Startup, explicando como seria o MVP inicial.

Produto fictício: plataforma de mentoria online para profissionais de tecnologia em início de carreira.

Hipótese central: desenvolvedores júnior pagariam por sessões de mentoria com profissionais sênior para acelerar seu crescimento profissional.

MVP inicial:

- Uma página simples com a proposta de valor e um formulário de cadastro para quem deseja ser mentorado.
- Recrutamento manual de 5 mentores voluntários (sênior dispostos a testar a ideia).
- Agendamento de sessões via Google Calendar e reuniões pelo Google Meet.
- Cobrança simples por transferência bancária ou PIX.

O MVP evita construir uma plataforma completa (sistema de pagamento, perfis, avaliações) antes de validar se há demanda e disposição de pagamento reais.

10. Liste três vantagens de utilizar o Business Model Canvas para planejar um sistema de software e explique como cada uma dessas vantagens pode influenciar o sucesso do projeto.

- Visão holística em uma única página: o BMC obriga a equipe a pensar em todos os aspectos do negócio (clientes, receita, custos, parceiros) simultaneamente. Isso evita que o desenvolvimento foque apenas na tecnologia e ignore questões de viabilidade comercial, reduzindo o risco de construir um sistema tecnicamente perfeito, mas sem mercado.
- Facilidade de comunicação e alinhamento: por ser visual e sintético, o BMC facilita apresentar o modelo de negócio para investidores, parceiros e membros da equipe com diferentes perfis (técnicos e não técnicos), garantindo que todos compartilhem o mesmo entendimento do projeto.
- Flexibilidade para iterações: cada bloco pode ser atualizado independentemente conforme o projeto evolui e novas informações surgem. Isso torna o planejamento adaptável, especialmente em projetos ágeis onde os requisitos mudam com frequência.